

I Zufallsexperiment und Ereignisse

1 Grundlagen

Merke:-

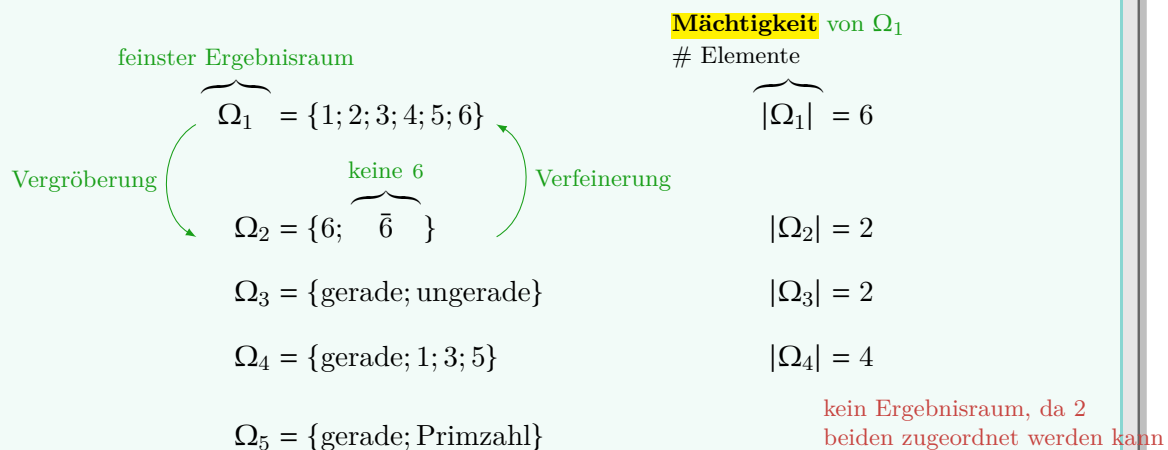
Ein **Zufallsexperiment (ZE)** ist ein Vorgang / Experiment dessen Resultate / Ergebnisse (mindestens 2 verschiedene) zufällig eintreten und das beliebig oft wiederholbar ist.

Alle möglichen **Ergebnisse** eines ZEs werden in der **Ergebnismenge (Ergebnisraum) Ω** ("Omega") zusammengefasst:

$$\Omega = \{\omega_1; \omega_2; \dots; \omega_n\} \quad \omega_i : \text{Ergebnisse des ZEs}$$

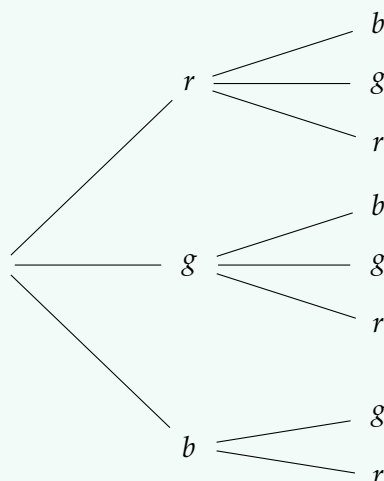
Jedes Resultat des ZEs ist dabei genau einem Ergebnis ω_i zugeordnet.

Beispiel I.1 (Würfelwurf)



Übung I.1 S. 147/1

1. c)



$$\Omega = \{rr; rg; rb; gr; gg; gb; br; bg\}$$

$$|\Omega| = 8$$

E_1 : "zwei gleiche Kugeln"

$$E_1 = \{rr; gg\}$$

E_2 : "mindestens eine blaue Kugel"

$$E_2 = \{rb; gb; br; bg\}$$

E_3 : "zweite Kugel ist grün"

$$E_3 = \{rg; gg; bg\}$$

2. a) Ohne zurücklegen, da das Ereignis zwei blaue Kugeln zu ziehen fehlt.

1.1 Aufgaben

Übung I.2 S. 147/1

1. a) Ja